優等

縱橫輸入我最行

周文斌　高雄市仁武特殊教育學校
廖志家　國立苗栗特殊教育學校
鍾幼玩　國立苗栗特殊教育學校
王漱潤　高雄市立鳳西國民中學

適用對象
教育階段 / 類別

國小、國中、高中、特教 / 智能障礙輕度、腦性麻痺

作品用途

一、輔助特殊生或腦麻生在語文、特殊需求、資訊與生活科技領域等教學。
二、輔助一般生在資訊與生活科技領域教學。

設計動機

目前中文輸入法 (注音、倉頡、大易、速成等) 在於字碼範圍幾乎涵蓋整個鍵盤，針對動作障礙之罹患肌肉萎縮症及認知功能為輕度智能障礙者之學生，比一般人須花更多時間在輸入過程須尋找相關位置，導致輸入速度及正確率不高，而降低學習意願。

縱橫輸入法由香港殷商周忠繼先生發明、推廣的一套以 0-9 十個數字進行編碼的小鍵盤輸入法規則簡單易學。它把單字的輸入碼設定為最多 4 碼；詞組設定為最多 6 碼。發揮了數字編碼的優點，縮小了輸入範圍 (鍵盤右邊數字鍵)，對於動作障礙之罹患肌肉萎縮症及認知功能為輕度智能障礙者之學生方便單手操作，減少使用者在輸入過程中手部移動的幅度。

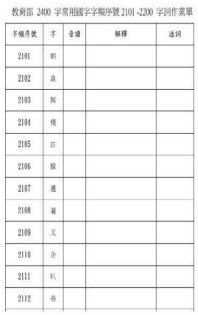
在縱橫輸入法教學經驗裡 (以智能障礙或腦麻為主)，多數的學生在縱橫 CAI 的單字訓練遇到困境，其原因是無法類化解碼規則而宣告放棄，因此我們製作縱橫輸入學習教材；依據黃富順（民 83）的研究，我國一般成人日常生活所需之基本字彙為 2,328 字，故選擇教育部公布字頻序號 1-2400 個字 (序號越前面越常出現在生活當中的字彙)，製作生活中常用基本字彙 2400 個字教材，針對這些學習困難學生能有效率的記憶、類化解碼規則並學習讀音、解釋及字詞。

內容概述
包括製作過程

一、 內容摘要：

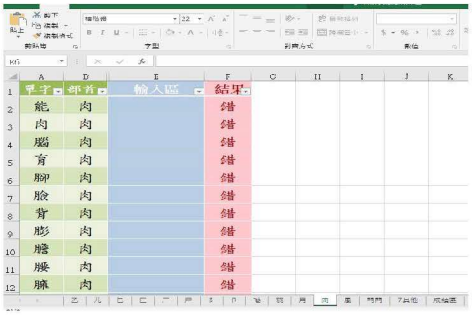
本教學教材一分別是縱橫輸入入門講義、字頻序號 2400 字卡 (內含部首、讀音、字頻解釋、造詞、筆順連結、縱橫輸入碼)、字頻序號 2400 字作業單、再以縱橫輸入彩色漢字練習軟體、縱橫碼測驗、翻牌遊戲為 E 化教材為輔助，作為目前教育部推行生生有平板提供學生 E 化學習環境。縱橫輸入法彩色漢字練習軟體以單字訓練為主題，改良官方版 CAI 單字訓練 (1) 選字含少見字、簡體字及粵語用字 (2) 同時出現 10 種編碼，不易歸納形成概念。採用教育部字頻總表 (國語推行委員會，85) ，選擇常用的字頻序號 2400 字做為素材，並以部首形分類系統性編排練習字元，每字皆以彩色及單色兩種方式練習拆碼，不僅有紙本教材，也編寫了 E 化教材為輔助期以讓學生能有效率的記憶、類化解碼規則並學習讀音、解釋及字詞。

(一)、紙本教材內容分為如下表：

教材名稱	教學目標
縱橫輸入入門講義	透過教學講義學習 0~9 縱橫輸入解碼、取碼規則十一項規則；分別皆以彩色字形範例說明拆碼順序；教師依序 (1-11) 規則範例教學，進而學會一字、詞 (二個字、三個字、四個字、多字) 的縱橫輸入，增進中文輸入技巧與速度。
字頻序號 2400 字卡	透過字卡可以學習到教育部公布常用 2400 字部首、讀音、字頻解釋、造詞、筆順連結、縱橫輸入碼。
字頻序號 2400 字作業單	依據學生個別能力，作業單提供字的讀音、解釋、造詞及縱橫碼練習及檢核。 

(二) E 化教材內容分為三大項如下表：

教材名稱 / 檔案類型	教學目標
1. 部首彩色漢字 (type.ppsx)	**練習單字取碼** (以顏色提示筆形) 依部首形分類，將漢字以不同顏色區分，在顏色提示下讓學生能比較有結構化，依照顏色輸入對應的數碼拆碼學習，可依照下圖數字順序操作。

教材名稱 / 檔案類型	教學目標
1. 縱橫碼測驗 (0-9) (Excel 檔)	**練習單字取碼 (無顏色提示)** 部首形分類系統性編排練習字元將練習字元改為單色字，去除顏色提示，直接輸入字碼。 給教師的話：本軟體可視學生能力及教學內容，自行增減文字。 (下方工作表成績區顯示每一種筆形總錯誤題數 <5，即闖關成功。) 
3. 翻牌遊戲 (2400 個字)	透過翻牌遊戲，可以立即回饋學習拆碼的順序。

二、 教學目標：

(一) 能夠透過字頻序號字卡提升識字能力 (字形、字音)。

(二) 能夠透過字頻序號字卡認識字詞意義和使用。

(三) 能學會電腦或平板電子書功能與操作。

(四) 透過縱橫輸入教材，運用電腦或平板提升中文輸入能力。

三、 作品特色：

比較面向	縱橫輸入我最行教材	官方 CAI 教學軟體
結構化	1. 將漢字依筆形 0~9 採部首形分類，易習得規則並類化。 2. 依教育部公布 2400 個字頻序號，依 序呈現字的讀音、字頻解釋、造詞、筆順連結、縱橫輸入碼，提供學生依據個別能力及學習狀況調整學習內容。	1. 依所有部首分為 5 大類，採亂數編排。 2. 教材內容僅縱橫輸入碼教學。

比較面向	縱橫輸入我最行教材	官方 CAI 教學軟體
實用性	以教育部頒常用字選擇字頻序號 2400 字做為教學素材，不僅學會縱橫輸入也提供生活常見字、詞的學習。	共 907 字，內容含少見字、簡體字及粵語用字。
多元性	1.【彩色漢字】【漢字訓練】分別將每個字皆以彩色、漢字兩種方式呈現，讓學生反複練習解碼技巧。 2. 教材不僅有紙本、另製作 E 化的教材檔案，提供老師利用生生有平板的學習環境。	雖有彩色漢字與漢字練習，但採亂數出題，且兩者字元並無相關性。

使用說明及效果

教學心得感想

一、教學分享：本校學生學習縱橫輸入法明顯提昇中文輸入速度。

教學分享	練習成效
個案 A　腦麻生，平常以右腳大姆指打字及操作電腦 	個案 A　原使用注音輸入法 (5 字 / 分)，自高二開始學習縱橫輸入法，一開始使用官方練習軟體【筆形訓練】及【彩色漢字】，速度達 6 字 / 分，再以縱橫輸入教材【漢字輸入】練習，速度提昇為 10 字 / 分，個案之後完整學習縱橫輸入法其他項目，最後速度達 18 字 / 分。
個案 BCD　腦麻生，半側有張力，因此日常只使用單側好手 	個案 BCD　原使用注音輸入法，速度相當，自學期中一起學習縱橫輸入法，BC 加以縱橫輸入教材【漢字輸入】練習，D 僅使用官方 CAI 軟體，學期末校內打字比賽，BC 得到全校第一二名，D 則是以注音輸入得到佳作。
檢定證書 	個案 B　多重障礙的高三女生，行動不便但勤學不倦，參加中華民國電腦教育協會 (MOCC) 檢定，使用縱橫輸入法 1 分鐘能輸入 26 個字，讓師長刮目相看，於畢業典禮抱走市長獎，拿到電腦檢定證書並當選模範生。

中時電子報新聞報導 個案 B

聯合報新聞報導 個案 B

新聞網址

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20140618004740-260508?chdtv

二、 心得分享：從 個案 D 談起

在縱橫輸入法教學經驗裡 (以智能障礙或腦性麻痺為主)，多數的學生就像個案 D，在縱橫 CAI 的單字訓練遇到困境，其原因是無法類化解碼規則而宣告放棄，因此我們開發縱橫輸入教材相關研究顯示縱橫輸入法對特殊學生有明顯的學習效益，因此本教學團隊期待，透過改編的縱橫輸入教材，不僅提升輸入能力也能增加對字與詞的學習，嘉惠更多學生，以期能應用於生活日常。

三、 參考資料

(一) http://www.ckcsys.com/ 縱橫碼中心
(二) https://ckc.eduhk.hk/ckcstrokes/tc/ 縱橫資訊科技語文發展中心
(三) https://stroke-order.learningweb.moe.edu.tw/home.do
國字標準字體筆順學習網

縱橫輸入我最行

教學活動設計原則

<table>
<tr><th colspan="3">設計依據</th></tr>
<tr><td rowspan="2">核心素養具體內涵</td><td>學科領域</td><td>國 V-U-A1透過國語文學習，培養健康適性的價值觀與人生態度，進而開發潛能，實踐終身學習
國 V-U-B1運用國語文建立有效的人際溝通，進行辭意通達、架構完整的語言文字表達，並能透過閱讀鑑賞 ， 與自我生命、社會脈動對話。</td></tr>
<tr><td>特殊需求領域</td><td>特輔-A2應用適當的技巧與策略使用輔具，有效處理與解決日常生活及學業問題。
特輔-B2具備使用輔具從各類媒體汲取資料與有效參與各類通訊軟體的討論，提升科技及資訊應用的基本素養。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">學習重點</th></tr>
<tr><th></th><th>學習表現</th><th>調整後學習表現</th></tr>
<tr><td>學科領域</td><td>5-V-2 能認識文章的各種表述方式、主旨、取材、結構及作者的生命態度，增進思辨與博學的能力。
5-V-4 能結合電腦科技，提高語文表達與資訊互動的應用與解決能力。</td><td>5-V-2能認識文章的意思。
5-V-4能使用電腦或平板，提高語文表達與資訊互動的應用能力。</td></tr>
<tr><td>特殊需求領域</td><td>特輔1-1 了解所需使用輔具的功能。
特輔2-3 願意使用選擇的輔具。
特輔3-2 獨立操作所使用的輔具。</td><td>特輔1-1 了解所需使用電腦或平板的功能。
特輔2-3 願意使用選擇的電腦或平板。
特輔3-2 能獨立操作所使用的電腦或平板。</td></tr>
<tr><th></th><th>學習內容</th><th>調整後學習內容</th></tr>
<tr><td>學科領域</td><td>Ab-V-1 字形和字音。
Ab-V-2 字詞的意義和使用。
Ab-V-3 詞的組成方式。</td><td>Ab-V-1知道字體結構的筆順。
Ab-V-2了解字、詞義，並恰當使用。
Ab-V-3能造出兩個字的詞，例如「吃飯」。</td></tr>
<tr><td>特殊需求領域</td><td>特輔 D-2 電子書功能與操作。
特輔 D-5 以行動裝置為載具的閱讀輔具功能與操作。
特輔 E-4 打字拼音軟體功能與操作。</td><td>特輔 D-2能操作使用的電腦或平板的電子書功能。
特輔 D-5能以平板為載具的學習教材。
特輔 E-4能學會縱橫輸入法輸入與操作。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">學習調整</th></tr>
<tr><th colspan="2">調整方式</th><th>調整策略</th></tr>
<tr><td>內容</td><td>1. 簡化與減量學習表現5-V-2調整為能認識文章的意思。
2. 簡化與減量學習內容 Ab-V-1調整為知道字體結構的筆順。
3. 簡化與減量學習內容 Ab-V-3調整為能造出兩個字的詞，例如「吃飯」。
4. 替代學習內容特輔 E-4調整為能學會縱橫輸入法輸入與操作。</td><td>☑簡化 ☑減量 ☐分解 ☐重整
☑替代 ☐加深 ☐加廣 ☐濃縮
☐其他：_____</td></tr>
</table>

歷程	1.提示線索：縱橫彩色漢字提供解碼的提示 2.多元感官：教材提供紙本與E化教學檔案 3.工作分析：先精熟縱橫輸入入門講義及基本彩色漢字拆碼，再依序學會字頻序號1~2400個字，透過翻牌遊戲立即回饋修正錯誤字頻，最後再由紙本或EXCEL檔的縱橫碼測驗檢視學習成效。 4.個別化教學：字頻序號1~2400個字，可依照學生能力依序增減。	☑提示線索 ☑多元感官 ☑工作分析 ☐多層次教學 ☐合作學習 ☐發現教學 ☑其他：個別化教學
環境	電腦教室或比較安靜的學習角落。	☐座位調整 ☑教室布置/學習區 ☐動線規劃 ☐無障礙空間 ☐助理人員 ☐其他：_____
評量	1.試題調整：可以依據學生能力採紙本或Excel檔的縱橫輸入拆碼 2.作答方式調整：可以紙筆測驗也可以口說	☐試場/時間/提醒 ☐輔具：_____ ☑試題調整 ☑作答方式調整 ☐其他：_____
教學準備	1.電腦或平板設備。 2.安裝縱橫輸入法。 3.下載縱橫輸入我最行教材。 4.列印紙本講義。	

學習目標	
單元學習目標	**調整後單元學習目標**
1.能提升識字能力(字形、字音)。 2.能夠認識字詞意義和使用。 3.能以行動裝置為載具的閱讀輔具功能與操作 4.能學會打字拼音軟體功能與操作。	1.能夠透過字頻序號字卡提升識字能力(字形、字音)。 2.能夠透過字頻序號字卡認識字詞意義和使用 3.能學會電腦或平板電子書功能與操作。 4.透過縱橫輸入教材，運用電腦或平板提升中文輸入能力。